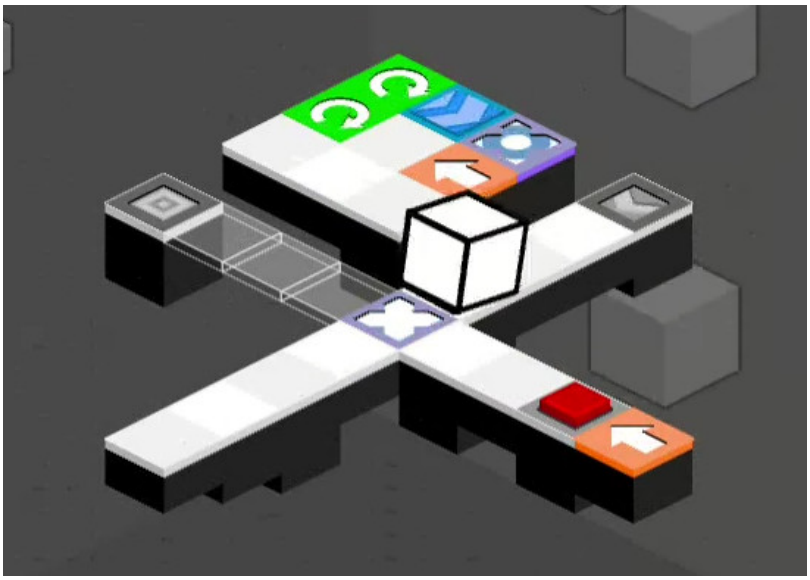
Projet de Programmation
Cube Mayhem



Cube Mayhem est un jeu de réflexion créé par Kevin Gu en 2012 [1]. Le but de ce projet est d'écrire en `java`, à l'aide de la librairie `swing`, une application permettant de jouer à Cube Mayhem.

1 Principe du jeu

Cube Mayhem se joue à l'aide d'un plateau rectangulaire divisé en cases, et d'un ensemble de tuiles pouvant être posées sur plateau en couvrant chacune exactement une case. Les tuiles ne pourront se superposer, et une partie des cases sont *condamnées* : on ne peut y poser aucune tuile. Le jeu se joue en deux phases : la phase de *programmation*, suivie de la phase d'*exécution*.

Phase de programmation. Au début du jeu, lorsque le plateau est proposé au joueur :

- Une tuile *d'entrée* et une tuile de *sortie* sont déjà posées sur le plateau. La tuile d'entrée est associée à une direction initiale de déplacement.
- On fournit au joueur un ensemble de tuiles *opératoires*, qu'il peut disposer librement sur les cases non condamnées du damier – il dispose un *programme* sur le plateau.

Phase d'exécution. Une fois les tuiles du joueur placées, une pièce mobile, le *cube*, est placée sur la tuile d'entrée. Le cube se déplace ensuite de case en case, initialement dans la direction spécifiée par la tuile d'entrée, en obéissant aux règles suivantes :

- Tant que le cube ne rencontre que des cases non condamnées et non recouvertes par une tuile, il poursuit son déplacement dans sa direction courante.
- Le déplacement du cube sur une case condamnée termine immédiatement le jeu : le joueur est déclaré perdant.
- Le déplacement du cube sur la tuile de sortie termine immédiatement le jeu : le joueur est déclaré gagnant.
- La rencontre d'une tuile opératoire modifie la direction courante et/ou la position courante du cube suivant la nature de cette tuile.

1. Le jeu a été initialement écrit pour le plugin Flash, et tourne actuellement sous l'émulateur Ruffle, *c.f.* https://flashmuseum.org/cube-mayhem

Le langage des tuiles. Les tuiles opératoires se répartissent en plusieurs catégories :

1. Une tuile *flèche* spécifie une direction. Lorsque le cube atteint une flèche, sa direction courante devient celle de la flèche.
2. Une tuile *glissante* spécifie une direction. Lorsque le cube atteint une tuile glissante, il se déplace une fois dans la direction associée à cette tuile, sans changer sa direction courante.
3. Une tuile de *rotation* tourne la direction du cube de 90° dans le sens indirect (celui des auguilles d'une montre).
4. L'ensemble des tuiles fournies au joueur contient zéro ou deux tuiles de *téléportation*. Si le joueur place l'une de ces tuiles, il doit aussi placer la seconde.

   La rencontre d'une tuile de téléportation déplace instantanément le cube à la position de l'autre tuile de téléportation, sans changer sa direction courante.
5. L'ensemble des tuiles fournies au joueur contient zéro ou une tuile *interrupteur*. La rencontre d'une tuile interrupteur transforme instantanément une partie des cases condamnées du plateau en case non condamnées, sans changer la direction courante du cube.

2 Objectifs

Cahier des charges. Votre programme devra permettre de jouer à Cube Mayhem, au moins avec un visuel 2D, sur un ensemble de niveaux spécifiés par des fichiers texte. Le jeu devra pouvoir être joué entièrement à la souris, avec une ergonomie et une esthétique satisfaisantes - un fichier de sprites, librement modifiable, sera fourni avec cet énoncé.

Conception et réalisation. J'attends de votre projet que son architecture soit particulièrement soignée. L'écriture du code devra être précédée d'un solide travail de conception préalable de votre part. Il vous faudra respecter le patron de conception Modèle, Contrôle, Vue dans sa forme la plus académique. Vos packages devront par ailleurs être les plus génériques possibles, et potentiellement réutilisables pour d'autres projets du même ordre.

Extensions. De nombreuses extension sont envisageables :

1. Un éditeur de niveaux. Cette extension est très simple.
2. De nouvelles sortes de tuiles opératoires, par exemple basées sur la temporisation de l'effet d'une tuile ou le changement de son état lorsqu'elle est atteinte. Le défi semble ici de trouver des tuiles aux propriétés simples, mais intéressantes.
3. La conception automatique de niveaux, un problème peut être difficile à résoudre de manière satisfaisante.
4. D'autres géométries pour le plateau – triangulaire, hexagonale – un problème assez difficile si l'on souhaite avoir un unique modèle pour toutes les géométries.
5. Un affichage en 3D, comme dans le jeu original. Il faut un peu d'Infographie pour cette extension, mais rien de trop complexe – je pourrai vous fournir le matériel théorique nécessaire.